



สร้างคน เชื่อมโลจิสติกส์ สู่อนาคตที่ยั่งยืน
PEOPLE CONNECT SUPPLY CHAINS FOR A BETTER TOMORROW

บทที่ 1

พื้นฐานการจัดการ คลังสินค้าและระบบจัดเก็บ

Warehouse Management & Storage Systems

รายวิชา: เทคโนโลยีและการจัดการคลังสินค้า

“คลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
คือรากฐานของห่วงโซ่อุปทาน
ที่แข็งแกร่ง”

EFFICIENCY TODAY
A STRONGER TOMORROW



LOGISTICS
SUPPLY CHAIN
A BETTER TOMORROW

INVENTORY
ACCURACY
HIGHER
PRODUCTIVITY
A STRONGER
SUPPLY CHAIN

A
01-10

B
11-20



ความรู้พื้นฐาน
สู่การปฏิบัติจริง



เพิ่มประสิทธิภาพ
ลดต้นทุน



สนับสนุนธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

LOGISTICS TODAY A BETTER TOMORROW



บทที่ 2

ผลลัพธ์ การเรียนรู้

Learning Outcomes



01

อธิบายบทบาทของ
คลังสินค้าใน Supply Chain



02

แยกความแตกต่าง
Warehouse และ
Distribution Center



03

อธิบายกระบวนการทำงาน
พื้นฐานของคลังสินค้า



04

เลือกระบบจัดเก็บ
ให้เหมาะสมกับสินค้า



05

วิเคราะห์ Layout
และการไหลของสินค้า



06

ระบุความสูญเสียเปล่า
ในกระบวนการคลังสินค้าได้

SMART
WAREHOUSE
SMARTER
PEOPLE

GOOD
STOCK
BETTER
TOMORROW



ความรู้พื้นฐาน
สู่การปฏิบัติจริง



เพิ่มประสิทธิภาพ
ลดต้นทุน



สนับสนุนธุรกิจ
อย่างยั่งยืน



บทที่ 3

Supply Chain คืออะไร

เครือข่ายการไหลของสินค้า ข้อมูล และการเงิน

“เชื่อมโยงทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างคุณค่า
จากต้นทางถึงปลายทาง”

CONNECTED TODAY
A STRONGER TOMORROW



คลังสินค้าอยู่ตรงไหนใน Supply Chain?

คลังสินค้าเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญ ระหว่างการผลิตและการกระจายสินค้า
ทำหน้าที่เก็บรักษา ดูแล และเตรียมสินค้าให้พร้อมส่งต่อไปยังลูกค้า



ความรู้พื้นฐาน
สู่การปฏิบัติจริง



เพิ่มประสิทธิภาพ
ลดต้นทุน



สนับสนุนธุรกิจ
อย่างยั่งยืน



บทที่ 4

Warehouse คืออะไร

คลังสินค้าไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่เก็บของ

คลังสินค้า (Warehouse) คือ สถานที่ที่ใช้ในการรับ จัดการ จัดเก็บ และกระจายสินค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพที่ถูกต้อง ปลอดภัย และพร้อมส่งต่อไปยังลูกค้า



01

รับสินค้า



02

ตรวจสอบสินค้า



03

จัดเก็บสินค้า



04

ควบคุม
สินค้าคงคลัง



05

หยิบสินค้า



06

เตรียมสินค้า



07

จ่ายสินค้า



คลังสินค้า = จุดควบคุมการไหลของสินค้าและข้อมูล





สร้างคน เชื่อมโลจิสติกส์ สู่อนาคตที่ยั่งยืน
PEOPLE CONNECT SUPPLY CHAINS FOR A BETTER TOMORROW

LOGISTICS
SUPPLY CHAIN
A BETTER TOMORROW

หน้าที่พื้นฐานของคลังสินค้า

Warehouse Basic Functions



ทุกขั้นตอนมีผลต่อ



เวลา

+



ต้นทุน

+



ความถูกต้อง





บทที่ 6

Distribution Center คืออะไร

ศูนย์กระจายสินค้าเน้นการไหล ไม่ใช่แค่การเก็บ

“การกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยให้สินค้าเข้าถึงลูกค้าได้เร็วขึ้น
และตอบสนองความต้องการของตลาด”

FAST FLOW
STRONGER SUPPLY CHAIN

1



รับสินค้า

รับสินค้าจากผู้ผลิต
หรือซัพพลายเออร์

2



คัดแยก

คัดแยกตามพื้นที่ปลายทาง
หรือตามคำสั่งซื้อ

3



รวมคำสั่งซื้อ

รวบรวมสินค้าให้ครบ
ตามออเดอร์ของลูกค้า

4



กระจายสินค้าอย่างรวดเร็ว

ส่งสินค้าไปยังร้านค้า คลังย่อย
หรือถึงมือลูกค้า



สินค้าอยู่ใน DC ช่วงเวลาสั้น และหมุนเวียนเร็ว

DISTRIBUTION CENTER

GOODS
MOVE PEOPLE
MOVE FORWARD

สินค้าจากผู้ผลิต
หรือซัพพลายเออร์

คัดแยกและรวมคำสั่งซื้อ

กระจายสินค้า
ไปยังลูกค้าปลายทาง



ความรู้พื้นฐาน
สู่การปฏิบัติจริง



เพิ่มประสิทธิภาพ
ลดต้นทุน



สนับสนุนธุรกิจ
อย่างยั่งยืน



Warehouse vs Distribution Center

เปรียบเทียบบทบาทการจัดเก็บและการกระจายสินค้า



Warehouse



เน้นการจัดเก็บ



Storage Oriented



เก็บสินค้าได้นาน



เน้น Space



Stock Holding



Distribution Center



เน้นการกระจายสินค้า



Flow Oriented



หมุนเวียนเร็ว



เน้น Speed



Order Fulfillment



สรุปง่าย ๆ

Warehouse = Store

DC = Flow

SUSTAINABLE
INVENTORY
STRONGER
BUSINESS

FASTER SUPPLY
HAPPIER CUSTOMERS
BRIGHTER FUTURE



ความรู้พื้นฐาน
สู่การปฏิบัติจริง



เพิ่มประสิทธิภาพ
ลดต้นทุน



สนับสนุนธุรกิจ
อย่างยั่งยืน



บทที่ 8

ทำไมธุรกิจต้องมีคลังสินค้า

วัตถุประสงค์ของการมีคลังสินค้า

01



รองรับความไม่แน่นอน
ของอุปสงค์

02



เก็บสินค้าเพื่อรอ
การจำหน่าย

03



รองรับการผลิต

04



รวมสินค้าเพื่อการขนส่ง

05



ลดความเสี่ยง
สินค้าขาด

06



รองรับ
Seasonal Demand

“คลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
คือรากฐานของธุรกิจที่เติบโต”

EFFICIENCY TODAY
A STRONGER TOMORROW

SMART
STORAGE
STRONGER
BUSINESS

LOGISTICS
SUPPLY CHAIN
A BETTER TOMORROW





บทที่ 9

Warehouse ใน Supply Chain

คลังสินค้าอาจเกิดขึ้นหลายจุดในห่วงโซ่อุปทาน

“คลังสินค้ามีส่วนสำคัญ
ในการเชื่อมโยงทุกขั้นตอน
ของห่วงโซ่อุปทาน”

LOGISTICS TODAY
A BETTER TOMORROW

PEOPLE
TECHNOLOGY
PROCESS
SUSTAINABILITY
STRONGER
SUPPLY CHAIN

Supplier

ผู้จัดหาวัตถุดิบ



Raw Material Warehouse

คลังวัตถุดิบ



จัดเก็บวัตถุดิบ
ก่อนเข้าสู่การผลิต

Production

กระบวนการผลิต



แปรรูปวัตถุดิบ
เป็นสินค้าสำเร็จรูป

Finished Goods Warehouse

คลังสินค้าสำเร็จรูป



จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป
ก่อนกระจายสินค้า

Distribution Center

ศูนย์กระจายสินค้า



คัดแยกและกระจายสินค้า
ไปยังปลายทาง

Customer

ลูกค้า



รับสินค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการ



คลังสินค้าสามารถเกิดขึ้นได้หลายตำแหน่ง
ตามบทบาทของสินค้าและกระบวนการ



ความรู้พื้นฐาน
สู่การปฏิบัติจริง



เพิ่มประสิทธิภาพ
ลดต้นทุน



สนับสนุนธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

ความสัมพันธ์ของกิจกรรม

Procurement → Production → Inventory → Warehouse → Transportation → Customer

“ทุกกิจกรรมเชื่อมโยงกัน
การเปลี่ยนแปลงในจุดหนึ่ง
ส่งผลต่อทุกส่วนของโซ่อุปทาน”

INTEGRATED SUPPLY CHAINS
CREATE STRONGER BUSINESSES

LOGISTICS
SUPPLY CHAIN
A BETTER TOMORROW

PEOPLE
CONNECT
SUPPLY CHAINS
FOR A BETTER
TOMORROW



ตัวอย่าง
ความสัมพันธ์



มองภาพรวม
เข้าใจกระบวนการ



ตัดสินใจแม่นยำ
ลดต้นทุน



สร้างห่วงโซ่อุปทาน
ที่ยั่งยืน



Procurement & Warehouse

ความเชื่อมโยงระหว่างการจัดซื้อและคลังสินค้า

RIGHT ITEM
RIGHT TIME
RIGHT PLACE
RIGHT VALUEWAREHOUSE
PEOPLE
PROCESS
TECHNOLOGY
A SUSTAINABLE FUTURE

บทบาทของฝ่ายจัดซื้อ

- วางแผนการสั่งซื้อ
- กำหนดปริมาณและรอบการสั่งซื้อ
- ประสานงานกับ Supplier
- กำหนดวันส่งมอบสินค้า (Delivery Date)
- ตรวจสอบคุณภาพและเอกสาร

ต้องทำงานร่วมกัน



บทบาทของคลังสินค้า

- รองรับสินค้าที่สั่งซื้อ
- เตรียมพื้นที่จัดเก็บ
- ตรวจรับและตรวจสอบคุณภาพ
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
- แจ้งปัญหาสินค้าที่ผิดปกติ

“ “ สั่งซื้อโดยไม่ดูพื้นที่คลัง = ปัญหาในอนาคต ” ”

GOOD
INVENTORY
BRIGHTER
TOMORROWคลังสินค้า
คือ หัวใจ
ของห่วงโซ่
อุปทานที่ยั่งยืนSUSTAINABLE
SUPPLY CHAINS
STRONGER
TOGETHERLOGISTICS
FOR A
BETTER
TOMORROW



Production & Warehouse

คลังสินค้าสนับสนุนการผลิตอย่างไร



หากวัตถุดิบไม่พร้อม เครื่องจักรพร้อม + คนพร้อม แต่ผลิตไม่ได้ = เกิด **Waiting**



พัฒนากำลังคนสู่มืออาชีพ



เชื่อมเทคโนโลยีกับการปฏิบัติ



โลจิสติกส์เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

SUSTAINABLE
PEOPLE
STRONGER TOMORROW



Inventory & Warehouse

สินค้าคงคลังและคลังสินค้า เกี่ยวข้องกันอย่างไร

"สินค้าที่ใช้
ในที่ที่ใช้
เพื่ออนาคตที่ดีกว่า"



Inventory (สินค้าคงคลัง)

คือ สินค้าที่องค์กรถือครองไว้
เพื่อรองรับความต้องการ



จำนวนสินค้า



ปริมาณ (Quantity)



ชนิดสินค้า (SKU)



มูลค่าของสินค้า (Value)



สองส่วนสำคัญ
ที่ขาดกันไม่ได้



Warehouse (คลังสินค้า)

คือ สถานที่และระบบที่ใช้จัดเก็บ
และบริหารจัดการสินค้า



สถานที่จัดเก็บ



กระบวนการจัดการสินค้า



ระบบควบคุมสินค้า



ตำแหน่งจัดเก็บ (Location)



การรับ-จ่ายสินค้า

“ Inventory คือ ‘จำนวนสินค้า’ Warehouse คือ ‘สถานที่ + กระบวนการ + ระบบ’ ที่ใช้ควบคุมสินค้า ”

GOOD
LOGISTICS
BRIGHTER
PEOPLE
GREATER
TOMORROW

SUSTAINABLE
LOGISTICS
STRONGER
TOMORROW



GOOD
LOGISTICS
BRIGHTER
TOMORROW

Transportation & Warehouse

“โลจิสติกส์
เชื่อมโอกาส สร้างอนาคต
ที่ยั่งยืน”PEOPLE
PROCESS
TECHNOLOGY
SUSTAINABILITY

ความเชื่อมโยงระหว่างการขนส่งและคลังสินค้า

หากวางแผนไม่ดี อาจเกิด **‘Truck Waiting’** = ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

- ✓ เสียเวลา
- ✓ สิ้นเปลืองน้ำมัน
- ✓ กระทบต่อแผนงานทั้งระบบ

“วางแผนดี
โลจิสติกส์ไหลลื่น
ต้นทุนลดลง
อนาคตยั่งยืน”พัฒนาทักษะสู่มืออาชีพ
SKILLS FOR PROFESSIONALSเชื่อมเทคโนโลยีกับการปฏิบัติ
TECHNOLOGY TO PRACTICEโลจิสติกส์เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
LOGISTICS FOR A SUSTAINABLE SOCIETYCLEAN
CONNECTED
GREENER TOMORROW



Warehouse & Customer

คลังสินค้ามีผลโดยตรงต่อลูกค้า

*Good Logistics
Happier Customers*

ลูกค้าต้องการ

- ✓ Right Product
- ✓ Right Quantity
- ✓ Right Condition
- ✓ Right Place
- ✓ Right Time



! หากคลังสินค้าทำงานผิดพลาด

- ✗ ส่งสินค้าผิด
- ✗ จำนวนไม่ครบ
- ✗ สินค้าชำรุด
- ✗ ส่งล่าช้า
- ✗ ลูกค้าไม่พอใจ



ความผิดพลาดในคลังสินค้า ส่งผลโดยตรงต่อ Customer Service





กิจกรรม : Supply Chain Mapping

วาด Supply Chain ของสินค้าหนึ่งชนิด

WORKSHOP



GOOD
FLOW
BRIGHTER
PEOPLE
GREENER
TOMORROW

- 1 เลือกสินค้า 1 ชนิด (เช่น น้ำดื่ม / เสื้อผ้า / โทรศัพท์มือถือ / อาหารแช่แข็ง / ชิ้นส่วนรถยนต์)
- 2 วาด Supply Chain ของสินค้านั้น
- 3 ระบุว่าคลังสินค้าควรอยู่ตรงจุดใด และอธิบายเหตุผล

ลองวาดดูกันทีละย!





ประเภทของคลังสินค้า

แบ่งตามวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งาน



Raw Material Warehouse

คลังวัตถุดิบ



จัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต



WIP Warehouse

คลังระหว่างผลิต



จัดเก็บสินค้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต



Finished Goods Warehouse

คลังสินค้าสำเร็จรูป



จัดเก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว รอจำหน่าย



Distribution Warehouse

คลังกระจายสินค้า



จัดเก็บและกระจายสินค้าไปยังลูกค้าหรือสาขาต่าง ๆ



Cold Storage

คลังควบคุมอุณหภูมิ



จัดเก็บสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น อาหาร ยา



E-Commerce Fulfillment Center

คลังสินค้าออนไลน์



จัดเก็บ หยิบ แพ็ค และจัดส่งสินค้าสำหรับการขายออนไลน์



ไม่มีคลังสินค้าแบบเดียวที่เหมาะสมกับทุกธุรกิจ ต้องเลือกให้เหมาะกับประเภทสินค้าและวัตถุประสงค์



พัฒนาคน
สร้างขีดความสามารถ



เชื่อมโยงอุตสาหกรรม
สู่ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน



ขับเคลื่อนอนาคต
ด้วยโลจิสติกส์

PEOPLE
SUPPLY CHAINS
A BETTER TOMORROW



Raw Material Warehouse

คลังวัตถุดิบ



MATERIAL
TODAY
A BETTER
TOMORROW



หน้าที่หลัก



เก็บและจ่ายวัตถุดิบ
เพื่อสนับสนุนการผลิต
อย่างต่อเนื่อง



สินค้าที่จัดเก็บ

- Raw Material
- Components
- Packaging
- Supplies



เป้าหมายสำคัญ

“ Supply Material
ให้ Production
อย่างต่อเนื่อง ”



พัฒนาคคน
ต่อยอดขีดความสามารถ



เชื่อมโยงโลจิสติกส์
สู่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น



ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

PEOPLE
SUPPLY CHAINS
A BETTER TOMORROW



Finished Goods Warehouse

คลังสินค้าสำเร็จรูป

“สินค้าพร้อมส่ง
สร้างคุณค่า สูงสุดค่า”



หน้าที่

จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป
พร้อมการส่งมอบ



สิ่งที่ต้องควบคุม



Lot / Batch



Quantity



Location



FIFO / FEFO



Shipping



Production



FG Warehouse



Customer



พัฒนาคน สร้างโอกาส



เชื่อมโยงอุตสาหกรรม สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน



โลจิสติกส์ขับเคลื่อนอนาคตที่ดีกว่า

BETTER
PEOPLE
BETTER SUPPLY CHAINS
A BRIGHTER TOMORROW



Cold Storage

คลังควบคุมอุณหภูมิ



คงความสด
คงคุณค่า
สู่ผู้บริโภค



ลักษณะเฉพาะ

ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม
กับประเภทสินค้า



รักษาคุณภาพ
ตลอดห่วงโซ่ความเย็น
COLD CHAIN
FOR A BETTER TOMORROW



ตัวอย่างสินค้า



อาหาร



เนื้อสัตว์



อาหารทะเล



ยา



วัตถุดิบอาหาร



ประเด็นสำคัญ



Temperature +
Lot + Expiry Date



อุณหภูมิ
(Temperature)



รุ่นการผลิต
(Lot)



วันหมดอายุ
(Expiry Date)

“ควบคุมอย่างถูกต้อง
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน”



“เชื่อมทุกขั้นตอน
ให้การผลิตเห็นภาพต่อเนื่อง”

GOOD
MATERIAL FLOW
GREATER TOMORROW

WIP Warehouse

คลังระหว่างผลิต

จัดเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต

FROM
PROCESS
TO PROGRESS



หน้าที่หลัก

จัดเก็บสินค้าที่สำเร็จรูป
ชั่วคราวระหว่างสถานีงาน
เพื่อรอการผลิตในขั้นตอนถัดไป



ลักษณะสินค้า

- สินค้ากึ่งสำเร็จรูป (Semi-finished Goods)
- รอการผลิตในขั้นตอนถัดไป
- งานระหว่างผลิต (Work in Process : WIP)



ประโยชน์

- ลดการหยุดชะงักของการผลิต
- ช่วยปรับสมดุลการไหลของสายการผลิต
- สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง



วัตถุดิบ
Raw Material



กระบวนการผลิต
Production



คลังระหว่างผลิต
WIP Warehouse



กระบวนการถัดไป
Next Process



สินค้าสำเร็จรูป
Finished Goods

“เก็บระหว่างผลิต
เพื่อการผลิตที่ไม่สะดุด”

KEEP FLOWING
KEEP GROWING



จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
SYSTEMATIC STORAGE



เชื่อมต่อทุกกระบวนการ
SEAMLESS PRODUCTION FLOW



สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
SUPPORT BUSINESS GROWTH



BETTER WAREHOUSE
BRIGHTER TOMORROW



Picking

การหยิบสินค้า

หยิบสินค้าตามคำสั่งซื้ออย่างถูกต้องและรวดเร็ว

“หยิบถูก
หยิบครบ
ส่งไว
ลูกค้าพึงพอใจ”



ความหมาย

การหยิบสินค้าจากตำแหน่งจัดเก็บตามคำสั่งซื้อ (Order) เพื่อนำไปตรวจสอบและจัดส่งให้ลูกค้า



สิ่งสำคัญ

ต้องหยิบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และจากตำแหน่งที่ถูกต้อง



Right Item

หยิบสินค้าถูกต้องตามรายการ



Right Quantity

หยิบจำนวนถูกต้องตามคำสั่งซื้อ



Right Location

หยิบจากตำแหน่งที่ถูกต้อง



ความท้าทาย

ปัจจัยที่ทำให้การหยิบสินค้าใช้เวลานานและเกิดความผิดพลาดได้



Travel Time

เวลาในการเดินไปยังตำแหน่งสินค้า



Search Time

เวลาในการค้นหาสินค้าในตำแหน่ง



Picking Errors

การหยิบสินค้าผิดหรือหยิบไม่ครบ

ขั้นตอนการหยิบสินค้า จากคำสั่งซื้อ

Order to Pick Process



Order

ตรวจสอบคำสั่งซื้อและรายการสินค้า



Location

ไปยังตำแหน่งสินค้าตามที่ระบุ



Pick

หยิบสินค้าตามรายการและจำนวนที่กำหนด



Check

ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปแพ็ค/จัดส่ง



การหยิบสินค้า (Picking) มักใช้ “แรงงาน” และ “เวลานานที่สุด” ในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

ยังหยิบได้เร็วและถูกต้อง
ยังเพิ่มประสิทธิภาพทั้งคลังสินค้า และความพึงพอใจของลูกค้า



SMALL
STEPS
BIG
CUSTOMERS

E-Commerce Fulfillment Center

คลังสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์

รองรับการเก็บ หยิบ แพ็ค และจัดส่งคำสั่งซื้อออนไลน์

เก็บเร็ว
แพ็คแม่นยำ
ส่งถึงมือ
ลูกค้าประทับใจ

คลังที่เชื่อม
ทุกคำสั่งซื้อ
สู่ลูกค้าได้เร็วขึ้น

PICK
PACK
SHIP
HAPPY
CUSTOMERS

ONLINE
ORDERS
A BRIGHTER
TOMORROW



ลักษณะงาน



หยิบสินค้า
(Picking)

หยิบสินค้าตาม
คำสั่งซื้อ



แพ็คสินค้า
(Packing)

ตรวจสอบและ
แพ็คสินค้าอย่างปลอดภัย



จัดส่งสินค้า
(Shipping)

เตรียมส่งให้
ขนส่งพาร์ทเนอร์



จุดเด่น



สินค้าหลากหลาย
(Many SKUs)
รองรับสินค้าหลายประเภท
หลายขนาด



คำสั่งซื้อปริมาณน้อย
(Small Order Quantities)
ส่วนใหญ่เป็นคำสั่งซื้อ
ที่ละไม่กี่ชิ้น



ความถี่ในการสั่งซื้อสูง
(High Order Frequency)
มีคำสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่อง
ทุกวัน



หยิบสินค้าได้รวดเร็ว
(Fast Picking)
ใช้ระบบและเทคโนโลยีช่วย
ในการหยิบสินค้า



เป้าหมาย



จัดส่งรวดเร็ว
(Fast Delivery)
ส่งถึงมือลูกค้าได้ทันเวลา



คำสั่งซื้อถูกต้อง
(Accurate Orders)
สินค้าถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีผิดพลาด



ลูกค้าพึงพอใจ
(Customer Satisfaction)
สร้างประสบการณ์ที่ดี และกลับมาซื้อซ้ำ

HAPPY
CUSTOMERS
BRIGHTER
TOMORROW
::)

Good
Things
Inside

กระบวนการทำงาน
(Fulfillment Process)



1
สั่งซื้อออนไลน์
(Online Order)
ลูกค้าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์
หรือแพลตฟอร์ม



2
หยิบสินค้า
(Picking)
หยิบสินค้าตามคำสั่งซื้อ



3
แพ็คสินค้า
(Packing)
ตรวจสอบและแพ็คสินค้า



4
จัดส่งสินค้า
(Shipping)
ส่งมอบให้ขนส่งพาร์ทเนอร์



5
ถึงมือลูกค้า
(Customer)
ลูกค้าได้รับสินค้า
อย่างปลอดภัย

Warehouse Process Overview

ภาพรวมกระบวนการทำงานของคลังสินค้า

เชื่อมโยงทุกขั้นตอนสู่การจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

Good Stock
Better Tomorrow

1 Receiving รับสินค้า



รับสินค้าจากซัพพลายเออร์
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
และบันทึกการรับเข้า

2 Checking / Inspection ตรวจสอบ / ตรวจสอบคุณภาพ



ตรวจสอบจำนวน คุณภาพ
และความถูกต้องของสินค้า
ให้ตรงตามเอกสาร

3 Put-away นำสินค้าเข้าจัดเก็บ



นำสินค้าที่ตรวจสอบแล้ว
ไปยังตำแหน่งจัดเก็บ
ตามระบบที่กำหนด

4 Storage จัดเก็บสินค้า



จัดเก็บสินค้าในพื้นที่
ที่เหมาะสม ปลอดภัย
และสามารถตรวจสอบได้

5 Picking หยิบสินค้า



หยิบสินค้าตามใบสั่งซื้อ
(Outbound Order)
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

6 Packing บรรจุสินค้า



บรรจุสินค้าอย่างเหมาะสม
ป้องกันความเสียหาย
และติดฉลากจัดส่ง

7 Shipping จัดส่งสินค้า



ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
พร้อมเอกสารการจัดส่ง
และอัปเดตสถานะในระบบ



Key Message

เป้าหมายของการทำงานคลังสินค้า คือ การเคลื่อนไหวของสินค้าและข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ

SAFE STOCK
SMART PEOPLE
STRONGER TOMORROW



SAFETY FIRST
ปลอดภัยไว้ก่อน



TEAMWORK
ทำงานเป็นทีม



EFFICIENCY
เพิ่มประสิทธิภาพ



SUSTAINABILITY
เติบโตอย่างยั่งยืน



MOVE
PEOPLE
BUSINESS
FORWARD

Receiving

การรับสินค้า

จุดเริ่มต้นของการควบคุมสินค้าเข้าคลัง

"สินค้าดี
ธุรกิจเดินหน้า
เริ่มต้นจาก
การรับที่มีคุณภาพ"

" รับถูก
ตรวจสอบ
ควบคุมได้
เริ่มต้นที่นี่ "

รับเข้า
ตรวจสอบ
บันทึก
ควบคุมคุณภาพ

GOOD
RECEIVING
BETTER
INVENTORY



จุดควบคุมสำคัญ



ความถูกต้อง
เอกสาร ตรงกับสินค้าจริง



ความรวดเร็ว
รับเข้าได้ทันเวลา ไม่กระทบแผนงาน



ป้องกันความเสียหาย
ดูแลสินค้าระหว่างขนถ่ายและตรวจรับ



คลังสินค้าที่ดี
เริ่มจากการรับสินค้าที่มีมาตรฐาน



คนใส่ใจ
กระบวนการชัดเจน
สินค้าปลอดภัย



ควบคุมได้ทุกชั้น
เริ่มที่การรับเข้า



รับวันนี้
เพื่อการเติบโตที่มั่นใจในวันพรุ่งนี้

“เก็บถูกที่
คลังมีระเบียบ
พร้อมใช้เสมอ”

Put-away

การนำสินค้าเข้าจัดเก็บ

นำสินค้าจากพื้นที่รับเข้าไปยังตำแหน่งจัดเก็บที่เหมาะสม



ความหมาย

การนำสินค้าที่ได้รับเข้ามา จากพื้นที่รับเข้า (Receiving Area) ไปยังตำแหน่งจัดเก็บที่เหมาะสม (Storage Location) ตามหลักเกณฑ์ของคลังสินค้า



“เก็บถูกต้อง
ตั้งแต่ต้นทาง
ลดปัญหาในอนาคต”



สิ่งที่ต้องพิจารณา



ประเภทสินค้า (Product Type)

เช่น สินค้าทั่วไป สินค้าอันตราย
สินค้าควบคุมอุณหภูมิ



ตำแหน่งจัดเก็บ (Location)

เลือกตำแหน่งที่เหมาะสม
ตามนโยบายและลักษณะสินค้า



พื้นที่ว่าง (Space)

ตรวจสอบพื้นที่และความจุ
ของตำแหน่งจัดเก็บ



อุปกรณ์ในการขนย้าย (Handling Equipment)

เช่น รถโฟล์คลิฟท์ พาเลท แอนด์ลิฟท์
ให้เหมาะสมกับสินค้า



ประโยชน์



ลดเวลาในการค้นหา

หาสินค้าได้รวดเร็วและแม่นยำ



ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดเก็บเป็นระบบ ลดพื้นที่ว่างที่ไม่จำเป็น



สนับสนุนการหยิบสินค้าได้รวดเร็ว

พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า



สินค้านี้
ควรเก็บตรงไหน?



- ☒ เป็นสินค้าประเภทใด?
- ☒ ควรเก็บโซนไหน?
- ☒ มีพื้นที่ว่างพอไหม?
- ☒ ใช้รถโฟล์คลิฟท์หรืออุปกรณ์อะไร?

ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสินค้า



พื้นที่รับเข้า
(Receiving Area)



นำสินค้าเข้าจัดเก็บ
(Put-away)



ตำแหน่งจัดเก็บ
(Storage Location)

“ถูกตำแหน่ง
ถูกเวลา
คลังทำงานได้ดีกว่า”



Storage

การจัดเก็บสินค้า

เก็บสินค้าอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน

“จัดเก็บดี
ค้นหาง่าย
พร้อมใช้งานเสมอ”



เป้าหมายการจัดเก็บ

จัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ



ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดวางเหมาะสม คุ่มค่าพื้นที่



ค้นหาสินค้าได้ง่าย

มีระบบระบุตำแหน่งชัดเจน



ปกป้องสินค้า

ลดความเสียหาย เสื่อมสภาพ



สิ่งที่ต้องควบคุม

ตรวจสอบได้ตลอดเวลา



ตำแหน่งจัดเก็บ (Location)

รู้ว่าสินค้าอยู่ที่ไหน



ปริมาณสินค้า (Quantity)

มีจำนวนถูกต้อง



รุ่น/ล็อตสินค้า (Lot/Batch)

ตรวจสอบย้อนกลับได้



สภาพสินค้า (Condition)

อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย



ประโยชน์

เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ



หยิบสินค้าได้เร็วขึ้น

ลดเวลาในการค้นหา



ลดความเสียหาย

สินค้าคงสภาพดี มีคุณภาพ



ควบคุมสต็อกได้ดีขึ้น

ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ

“ทำให้สินค้าค้นหาได้ง่าย พร้อมใช้งานเสมอ”



สินค้าอยู่ถูกที่



ระบบดี



งานง่ายขึ้น



ธุรกิจเติบโต

GOOD STORAGE
BRIGHTER TOMORROW



Picking

การหยิบสินค้า

หยิบสินค้าตามคำสั่งซื้ออย่างถูกต้องและรวดเร็ว

“หยิบถูก
หยิบครบ
ส่งไว
ลูกค้าพึงพอใจ”



ความหมาย

การหยิบสินค้าจากตำแหน่งจัดเก็บตามคำสั่งซื้อ (Order) เพื่อนำไปตรวจสอบและจัดส่งให้ลูกค้า



สิ่งสำคัญ

ต้องหยิบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และจากตำแหน่งที่ถูกต้อง



Right Item

หยิบสินค้าถูกต้องตามรายการ



Right Quantity

หยิบจำนวนถูกต้องตามคำสั่งซื้อ



Right Location

หยิบจากตำแหน่งที่ถูกต้อง



ความท้าทาย

ปัจจัยที่ทำให้การหยิบสินค้าใช้เวลานานและเกิดความผิดพลาดได้



Travel Time

เวลาในการเดินไปยังตำแหน่งสินค้า



Search Time

เวลาในการค้นหาสินค้าในตำแหน่ง



Picking Errors

การหยิบสินค้าผิดหรือหยิบไม่ครบ

ขั้นตอนการหยิบสินค้า จากคำสั่งซื้อ

Order to Pick Process



Order

ตรวจสอบคำสั่งซื้อและรายการสินค้า



Location

ไปยังตำแหน่งสินค้าตามที่ระบุ



Pick

หยิบสินค้าตามรายการและจำนวนที่กำหนด



Check

ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปแพ็ค/จัดส่ง



การหยิบสินค้า (Picking) มักใช้ “แรงงาน” และ “เวลานานที่สุด” ในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

ยังหยิบได้เร็วและถูกต้อง
ยังเพิ่มประสิทธิภาพทั้งคลังสินค้า และความพึงพอใจของลูกค้า



SMALL
STEPS
BIG
CUSTOMERS

Packing & Shipping

การบรรจุและการจัดส่งสินค้า

ตรวจสอบ บรรจุ และเตรียมพร้อมส่งถึงลูกค้า

จัดการวันนี้
ส่งความสุขถึงมือลูกค้า

สินค้าถูกต้อง
ส่งตรงเวลา
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า



รายการตรวจสอบก่อนส่ง (Checklist)

- ✓ Item : รายการสินค้า
- ✓ Qty : จำนวน
- ✓ Customer : ชื่อลูกค้า
- ✓ Destination : สถานที่จัดส่ง



“ส่งถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา
คือหัวใจของงานโลจิสติกส์”



ถูกต้อง
(Accuracy)



ครบถ้วน
(Complete)



ตรงเวลา
(On-time)



จากคลังสินค้า
สู่ทุกจุดหมาย
เพื่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าเสมอ

GOOD FLOW
BETTER BUSINESS

Flow ที่ดี vs Flow ที่ไม่ดี

เปรียบเทียบการไหลของสินค้าในคลังสินค้า

Flow ดี
งานไหลคล่อง
ธุรกิจเดินหน้า



จัดการ
Flow ให้ดี
เพิ่มประสิทธิภาพ
ลดต้นทุนได้จริง



Flow ที่ดี

ไหลตรง ลดงาน เพิ่มคุณค่า



1

Receive

รับสินค้า

2

Store

จัดเก็บสินค้า

3

Pick

หยิบสินค้า

4

Ship

ส่งสินค้า



Flow ที่ไม่ดี

วนไป วนมา เสียเวลา สิ้นเปลือง



1

Receive

รับสินค้า

2

Move

เคลื่อนย้าย

3

Wait

รอ

4

Search

ค้นหา

5

Move

เคลื่อนย้าย

6

Ship

ส่งสินค้า



ผลลัพธ์จาก Flow ที่ดี



ระยะทางการเคลื่อนที่
ลดลง



การเคลื่อนไหวน้อยลง



ต้นทุนการขนส่ง
ลดลง



ให้บริการลูกค้า
ได้เร็วขึ้น

“เส้นทางสั้น งานน้อย ไหลคล่อง ลูกค้าพอใจ”



ผลลัพธ์จาก Flow ที่ไม่ดี



การเคลื่อนไหวน่าสับสน
(เดินวนไปมา)



เกิดการรอคอย
เสียเวลา



ต้นทุนการจัดการ
(Handling Cost)
สูงขึ้น



การให้บริการล่าช้า
ลูกค้าไม่พอใจ

“ยืงวน ยืงรอ ยืงหา ยืงแพง ยืงล่าช้า”

คลังสินค้ามีประสิทธิภาพ
เริ่มได้จาก Flow ที่ดี



SMART WAREHOUSE
SMARTER TOMORROW

คน ระบบ สินค้า ไหลไปด้วยกัน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

GOOD FLOW
BETTER BUSINESS

Flow Rack

ชั้นวางแบบไหล

ระบบจัดเก็บสินค้าที่ใช้แรงโน้มถ่วง (Gravity) ให้สินค้าไหลจากด้านเติมไปด้านหยิบ
รองรับการบริหารแบบ **FIFO**

สินค้า
ไหลอัตโนมัติ
ทำงานง่าย
เร็วขึ้น!



จัดเก็บดี
หยิบเร็ว
หมุนเวียนทัน
ธุรกิจเดินหน้า



หลักการทำงาน

1

เติมด้านหลัง

นำสินค้าใส่ที่ด้านเติม
(ด้านสูงกว่า)

2

สินค้าไหลตามแรงโน้มถ่วง

สินค้าจะไหลลงตามรางลูกกลิ้ง
ด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravity)

3

หยิบด้านหน้า

หยิบสินค้าออกจาก
ด้านหน้าก่อนเสมอ



ด้านเติมสินค้า
(Rear / Loading)

สินค้าไหลจากด้านหลัง → ด้านหน้า

ด้านหยิบสินค้า
(Front / Picking)



เติมด้านหนึ่ง หยิบอีกด้านหนึ่ง เพื่อความเร็วและ FIFO

คลังสินค้ามีประสิทธิภาพ
เริ่มได้จาก Flow ที่ดี



ข้อดีของ Flow Rack



รองรับ FIFO

สินค้าที่เข้าก่อน
ออกก่อน
(First In First Out)



หยิบเร็ว

สินค้าไหลมาอยู่
ด้านหน้าอัตโนมัติ
ลดเวลาในการหยิบ



เหมาะกับสินค้า Fast Moving

รองรับสินค้าที่มี
การหมุนเวียนสูง



เหมาะกับ



กล่องสินค้า

สินค้าบรรจุกล่อง
หรือแพ็คเกจ



Picking Area

ใช้ในพื้นที่หยิบสินค้า
เพื่อความเร็ว



สินค้าหมุนเวียนสูง

เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าโปรโมชั่น
หรือสินค้าขายดี



SMART WAREHOUSE
SMARTER TOMORROW

คน ระบบ สินค้า ไหลไปด้วยกัน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Floor Storage

การจัดเก็บสินค้าบนพื้น

การจัดเก็บสินค้าโดยวางบนพื้นหรือบนพาเลท โดยไม่ใช้ชั้นวาง

พื้นที่เรียบ
จัดเก็บง่าย
ใช้งานได้จริง



จัดเก็บ
สินค้าได้มาก
เหมาะกับธุรกิจ
ที่ต้องการ
ความคุ้มค่า

ตัวอย่างการจัดเก็บบนพื้น



วางสินค้าโดยตรงบนพื้นหรือบนพาเลท
โดยไม่ใช้ชั้นวาง



เหมาะกับสินค้า



สินค้าขนาดใหญ่

เช่น เครื่องจักร
อุปกรณ์ขนาดใหญ่



สินค้าเป็นพาเลท

เช่น สินค้าสำเร็จรูป
วัตถุดิบ



สินค้าที่สามารถ ซ้อนได้

เช่น ถุง, กล่องเดียวกัน
สินค้าประเภทวัตถุดิบ



ข้อดี



ลงทุนต่ำ

ไม่ต้องใช้
ชั้นวางสินค้า



จัดการง่าย

ขั้นตอนน้อย
ใช้งานได้ทันที



เหมาะกับ สินค้าปริมาณมาก

รองรับการจัดเก็บ
จำนวนมากได้ดี



ข้อจำกัด



ใช้พื้นที่มาก

ต้องการพื้นที่
ในการจัดเก็บมาก



เข้าถึงสินค้าลึกได้ยาก

โดยเฉพาะสินค้าที่
วางซ้อนหลายชั้น



ควบคุม FIFO ได้ยากในบางกรณี

โดยเฉพาะสินค้าที่
วางซ้อนกัน



Key Message

“ เหมาะกับสินค้าขนาดใหญ่และการลงทุนเริ่มต้นต่ำ ”

พื้นที่วันนี้
เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจ
ในวันพรุ่งนี้



GOOD STORAGE
BETTER BUSINESS

Selective Pallet Rack

ชั้นวางพาเลทแบบเลือกหยิบ

“ เข้าถึงพาเลทได้ทุกตำแหน่ง **โดยตรง** ”

เข้าถึงง่าย
จัดการสต็อกได้ดี
ธุรกิจไปได้ไกล



ลักษณะเด่น



เข้าถึงพาเลท
ได้ทุกตำแหน่ง



ยืดหยุ่นสูง



เหมาะกับ
หลาย SKU



ข้อดี



ค้นหาง่าย



ควบคุมสต็อก
ได้ดี



รองรับหลาย
ประเภทสินค้า



ข้อจำกัด



ต้องมีทางเดิน
สำหรับโฟล์คสิฟต์



ความหนาแน่น
การจัดเก็บ
ปานกลาง



ตัวอย่างการจัดวาง



“จัดเก็บเป็นระเบียบ
หยิบได้ทันที
เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้ทุกการทำงาน”



นิยมใช้มาก

เพราะสมดุลระหว่างการเข้าถึงและการใช้พื้นที่



SMART WAREHOUSE
SMARTER TOMORROW

คน ระบบ สินค้า ไหลไปด้วยกัน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Drive-In Rack

ชั้นวางแบบขับเข้า

“ให้โฟล์คลิฟต์ขับเข้าไปในช่องชั้นวางได้”
เพื่อจัดเก็บพาเลทในแนวลึก ช่วยเพิ่มความจุในการจัดเก็บ

เก็บได้มากขึ้น
ใช้พื้นที่คุ้มค่า
ธุรกิจไปได้ไกล



จัดเก็บ
สินค้าปริมาณมาก
ลดต้นทุนพื้นที่
เพิ่มกำไรให้ธุรกิจ

ตัวอย่าง Drive-In Rack



ขับเข้าเก็บได้ในแนวลึก



เหมาะกับ



สินค้าปริมาณมาก
เหมาะกับสินค้าที่มีปริมาณ
การจัดเก็บมาก



SKU น้อย
เหมาะกับสินค้าที่มีความ
หลากหลายของ SKU ต่ำ



การจัดเก็บแบบก่อน
เหมาะกับสินค้าที่เก็บเป็น
พาเลทเต็ม (Full Pallet)



ข้อดี



ความหนาแน่นสูง
จัดเก็บได้มากกว่าชั้นวาง
แบบทั่วไป



ใช้พื้นที่คุ้มค่า
เพิ่มความจุในการจัดเก็บ
ลดต้นทุนพื้นที่คลังสินค้า



พื้นที่เท่าเดิม
เก็บได้มากกว่า



ข้อจำกัด



เข้าถึงไม่อิสระ

ไม่สามารถเลือกหยิบพาเลท
ด้านในได้ ต้องนำพาเลท
ด้านหน้าออกก่อน



ควบคุม FIFO ยากกว่า

เหมาะกับการจัดเก็บแบบ
LIFO มากกว่า ทำให้การ
ควบคุม FIFO ทำได้ยากกว่า



ต้องระวังความเสียหาย จากโฟล์คลิฟต์

มีความเสี่ยงต่อความเสียหาย
ของชั้นวางและสินค้า
จากการขับเข้า-ออก



High Density Storage สำหรับสินค้าปริมาณมากและ SKU น้อย

คลังสินค้ามีประสิทธิภาพ
เริ่มได้จาก Flow ที่ดี



GOOD FLOW
BETTER BUSINESS

Flow Rack

ชั้นวางแบบไหล

ระบบจัดเก็บสินค้าที่ใช้แรงโน้มถ่วง (Gravity) ให้สินค้าไหลจากด้านเติมไปด้านหยิบ
รองรับการบริหารแบบ **FIFO**

สินค้า
ไหลอัตโนมัติ
ทำงานง่าย
เร็วขึ้น!



จัดเก็บดี
หยิบเร็ว
หมุนเวียนทัน
ธุรกิจเดินหน้า



หลักการทำงาน

1

เติมด้านหลัง

นำสินค้าใส่ที่ด้านเติม
(ด้านสูงกว่า)

2

สินค้าไหลตามแรงโน้มถ่วง

สินค้าจะไหลลงตามรางลูกกลิ้ง
ด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravity)

3

หยิบด้านหน้า

หยิบสินค้าออกจาก
ด้านหน้าก่อนเสมอ



ด้านเติมสินค้า
(Rear / Loading)

สินค้าไหลจากด้านหลัง → ด้านหน้า

ด้านหยิบสินค้า
(Front / Picking)



เติมด้านหนึ่ง หยิบอีกด้านหนึ่ง เพื่อความเร็วและ FIFO

คลังสินค้ามีประสิทธิภาพ
เริ่มได้จาก Flow ที่ดี



ข้อดีของ Flow Rack



รองรับ FIFO

สินค้าที่เข้าก่อน
ออกก่อน
(First In First Out)



หยิบเร็ว

สินค้าไหลมาอยู่
ด้านหน้าอัตโนมัติ
ลดเวลาในการหยิบ



เหมาะกับสินค้า Fast Moving

รองรับสินค้าที่มี
การหมุนเวียนสูง



เหมาะกับ



กล่องสินค้า

สินค้าบรรจุกล่อง
หรือแพ็คเกจ



Picking Area

ใช้ในพื้นที่หยิบสินค้า
เพื่อความเร็ว



สินค้าหมุนเวียนสูง

เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าโปรโมชั่น
หรือสินค้าขายดี



SMART WAREHOUSE
SMARTER TOMORROW

คน ระบบ สินค้า ไหลไปด้วยกัน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Shelving System

ชั้นวางสินค้าแบบชั้น

เหมาะสำหรับสินค้าชั้นเล็ก หยิบด้วยมือ อะไหล่ อุปกรณ์สำนักงาน สินค้า e-Commerce และสินค้าที่ต้องการหยิบใช้งานได้ง่าย

ของชั้นเล็ก
หยิบง่าย
งานก็ไว
คลังมีระเบียบ!



จัดเก็บดี
หยิบง่าย
ธุรกิจโตไว
แน่นอนครับ



ลักษณะเด่น

-  เหมาะสำหรับสินค้าชั้นเล็ก และหยิบด้วยมือ
-  หยิบใช้งานง่าย และเข้าถึงได้รวดเร็ว
-  จัดวางได้ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งาน
-  รองรับการจัดเก็บหลากหลายประเภทสินค้า



ตัวอย่างโครงสร้างตำแหน่ง



Aisle
(ทางเดิน)



Rack
(ตู้/ชั้นวาง)



Shelf
(ชั้นวาง)



Bin
(กล่อง/ถาด)



เหมาะกับสินค้า



อะไหล่
ชิ้นส่วน



เครื่องมือ
อุปกรณ์



อุปกรณ์
สำนักงาน



สินค้า
e-Commerce
ขนาดเล็ก



ข้อดี



ค้นหาง่าย
มองเห็นสินค้า
ได้ชัดเจน



จัดระเบียบดี
แยกหมวดหมู่
เป็นสัดส่วน



หยิบสะดวก
หยิบได้ทันที
ประหยัดเวลา



ใช้พื้นที่แนวตั้ง
ได้ดี
เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ
ระยะพื้นที่จำกัด



เหมาะกับสินค้าชั้นเล็กและการหยิบด้วยมือ

จัดเก็บเป็นระบบ
คลังทำงานได้มากขึ้น



SMART WAREHOUSE
SMARTER TOMORROW

คน ระบบ สินค้า โลจิสติกส์ สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

เปรียบเทียบระบบจัดเก็บสินค้า

เลือกระบบจัดเก็บให้เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และรองรับการเติบโตของธุรกิจ

จัดเก็บดี
เลือกให้ถูก
ธุรกิจไปได้ไกล!

ระบบจัดเก็บสินค้า	วางบนพื้น (Floor Storage)	ชั้นวางพาเลทแบบเลือกหยิบ (Selective Pallet Rack)	ชั้นวางแบบขับเข้า (Drive-In Rack)	ชั้นวางแบบไหล (Flow Rack)	ชั้นวางแบบชั้นวางทั่วไป (Shelving)
 ลักษณะระบบ	วางสินค้าบนพื้นโดยตรงหรือบนพาเลท	ชั้นวางพาเลทที่สามารถเลือกหยิบสินค้าได้ทุกช่อง	ชั้นวางลิคต่อเนื่องรถยกขับเข้าไปในราง	ชั้นวางแบบลูกกลิ้งสินค้าจะไหลจากด้านเดิมไปด้านหยิบ (แบบ FIFO)	ชั้นวางหลายระดับสำหรับสินค้าขนาดเล็ก
 การใช้พื้นที่	☆☆☆ ใช้พื้นที่มาก	☆☆☆ ใช้พื้นที่ปานกลาง	☆☆☆ ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่า	☆☆☆ ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่า	☆☆☆ ใช้พื้นที่ปานกลาง
 การเข้าถึงสินค้า	☆☆☆ เข้าถึงได้ง่ายทุกพาเลท	☆☆☆ เข้าถึงได้ทุกพาเลท	☆☆☆ เข้าถึงได้เฉพาะพาเลทหน้า (แบบ LIFO)	☆☆☆ เข้าถึงได้เฉพาะด้านหน้า (แบบ FIFO)	☆☆☆ เข้าถึงได้ง่ายทุกชั้น
 ความเหมาะสม	สินค้าขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก หรือไม่ต้องการจัดเก็บสูง	สินค้าหลากหลายประเภท ต้องการความยืดหยุ่น	สินค้านิดเดียวกัน ปริมาณมาก	สินค้าที่มีอายุการเก็บ ต้องการหมุนเวียนเร็ว	สินค้าขนาดเล็ก น้ำหนักเบา หยิบบ่อย
 ตัวอย่างการใช้งาน	- วัตถุดิบขนาดใหญ่ - สินค้ารอการผลิต - สินค้าที่หมุนเวียนไม่เร็ว	- สินค้าสำเร็จรูป - สินค้าที่มีหลาย SKU - คลังสินค้าทั่วไป	- สินค้าตามล็อตการผลิต - สินค้าที่ไม่หลากหลาย SKU - สินค้าคงคลังปริมาณมาก	- สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม - สินค้าที่มีวันหมดอายุ - สินค้าที่ต้องการ FIFO	- อะไหล่และอุปกรณ์ - สินค้าชิ้นเล็ก - สินค้าในพื้นที่หยิบ (Picking)



ไม่มีระบบเดียวที่ดีที่สุด ต้องเลือกให้เหมาะกับสินค้าและการใช้งาน

“ เข้าใจสินค้า เข้าใจการใช้งาน
เลือกระบบที่ใช้...เพื่อคลังสินค้าที่ดีกว่า ”



Location Management

การกำหนดตำแหน่งจัดเก็บสินค้า

กำหนดตำแหน่งจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ค้นหา หยิบ และจัดการสินค้าได้รวดเร็ว แม่นยำ
รองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งจัด
หาสินค้าง่าย
งานไหลลื่น
แน่นอน!

จัดเก็บเป็น
ระบบวันนี้
พร้อมรองรับ
อนาคต!



ลำดับโครงสร้างตำแหน่งจัดเก็บ

Warehouse



คลังสินค้า
(เช่น WH1)

Zone



โซน
(เช่น A)

Aisle



ช่องทางเดิน
(เช่น 03)

Rack



ชั้นวาง
(เช่น R02)

Level



ระดับชั้น
(เช่น L02)

Bin



ตำแหน่งช่อง
(เช่น Bin)



ประโยชน์



รู้ว่าสินค้า
อยู่ตรงไหน

ไม่ต้องเสียเวลา
เดินหา



ค้นหาง่าย

ตรวจสอบ
ได้รวดเร็ว



หยิบเร็ว

ลดเวลาทำงาน
เพิ่มประสิทธิภาพ



ลดความผิดพลาด

จัดเก็บและหยิบ
ถูกต้องแม่นยำ



องค์ประกอบของรหัส

A

03

R02

L02

Zone

โซนพื้นที่
จัดเก็บ
(เช่น A)

Aisle

ช่องทางเดิน
(เช่น 03)

Rack

ชั้นวางสินค้า
(เช่น R02)

Level

ระดับชั้น
(เช่น L02)

ตัวอย่างความหมาย

A-03-R02-L02

“สินค้าอยู่ในโซน A
ช่องทางเดิน 03
ชั้นวาง R02
ระดับชั้น L02”



ตัวอย่างการจัดเก็บ



คลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
เริ่มได้จาก Location ที่ชัดเจน



Location ชัดเจน = คลังทำงานเร็วและแม่นยำ



SMART WAREHOUSE
SMARTER TOMORROW

คน ระบบ สินค้า ไหลไปด้วยกัน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Fixed Location vs Random Location

เปรียบเทียบตำแหน่งจัดเก็บแบบประจำและแบบไม่ประจำ

เลือกวิธีจัดเก็บที่เหมาะสม ช่วยให้คลังทำงานมีประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดต้นทุน



Fixed Location

จัดเก็บแบบตำแหน่งประจำ

สินค้าทุกชนิดมีตำแหน่งจัดเก็บที่แน่นอนตายตัว



ข้อดี

- ✓ **ง่าย**
เพราะตำแหน่งแน่นอน
- ✓ **หาง่าย**
ลดเวลาในการค้นหา
- ✓ **เหมาะกับงานไม่ซับซ้อน**
บริหารจัดการได้ง่าย



ข้อเสีย

- ✗ **ใช้พื้นที่ไม่คุ้มค่า**
อาจมีพื้นที่ว่าง แต่ไม่มีสินค้า



Random Location

จัดเก็บแบบไม่ประจำ

สามารถจัดเก็บสินค้าในตำแหน่งว่างใดก็ได้ตามความเหมาะสม



ข้อดี

- ✓ **ใช้พื้นที่ได้ดี**
ลดพื้นที่ว่าง เพิ่มความจุของคลัง
- ✓ **ยืดหยุ่นสูง**
รองรับสินค้าหลากหลายและปริมาณที่เปลี่ยนแปลง



ข้อเสีย

- ✗ **ต้องมีระบบข้อมูล / WMS**
เพื่อบริหารจัดการตำแหน่ง
- ✗ **ต้องค้นหาผ่านระบบ**
ไม่สามารถจำตำแหน่งได้ด้วยตนเอง



เหมาะใช้เมื่อไหร่?



ควรใช้ Fixed Location เมื่อ

- มีสินค้าจำนวนไม่มาก
- สินค้าเคลื่อนไหวไม่บ่อย
- ต้องการความง่ายและรวดเร็วในการหยิบ
- เหมาะกับคลังขนาดเล็ก หรือสินค้าประเภทเดียวกัน



ควรใช้ Random Location เมื่อ

- มีสินค้าหลากหลายประเภท
- ปริมาณสินค้าเปลี่ยนแปลงบ่อย
- ต้องการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- มีระบบ WMS หรือพร้อมใช้ระบบจัดการข้อมูล



เลือกระบบตำแหน่งให้สอดคล้องกับข้อมูลและการทำงานของคลัง

จัดเก็บอย่างชาญฉลาด
คลังเดินหน้า ธุรกิจเติบโต



SMART WAREHOUSE
SMARTER TOMORROW

ABC Classification

การจัดกลุ่มสินค้าเพื่อการจัดเก็บ

จัดกลุ่มสินค้าตามความสำคัญ ความเร็วในการหมุนเวียน และมูลค่า เพื่อวางแผนการจัดเก็บให้เหมาะสม ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

จัดเก็บ
อย่างชาญฉลาด
ทำงานง่าย
ธุรกิจโตไว!



สินค้า
ถูกที่ ถูกกลุ่ม
คุณต้นทุนได้
คลังมีประสิทธิภาพ



หลักการแบ่งกลุ่ม

A

สินค้ากลุ่ม A

สินค้าที่มีความสำคัญสูง
หมุนเวียนเร็ว และมีมูลค่าสูง



ปริมาณการหยิบน้อย / มีผลต่อยอดขายสูง

B

สินค้ากลุ่ม B

สินค้าที่มีความสำคัญปานกลาง
หมุนเวียนปานกลาง และมีมูลค่าปานกลาง



ปริมาณการหยิบปานกลาง / ต้องมีสต็อกต่อเนื่อง

C

สินค้ากลุ่ม C

สินค้าที่มีความสำคัญต่ำ
หมุนเวียนช้า และมีมูลค่าต่ำ



ปริมาณการหยิบน้อย / ควรควบคุมสต็อก



แนวทางการจัดวาง

1

สินค้ากลุ่ม A

จัดเก็บใกล้จุดหยิบ
และจุดส่งออก



ใกล้จุดหยิบ
และจุดส่งออก

2

สินค้ากลุ่ม B

จัดเก็บบริเวณ
พื้นที่ตรงกลางของคลัง



พื้นที่กลางคลัง

3

สินค้ากลุ่ม C

จัดเก็บในพื้นที่ด้านใน
หรือห่างจากจุดหยิบ



พื้นที่ด้านใน
หรือท้ายคลัง



Fast Moving ควรอยู่ใกล้จุดหยิบและจุดส่งออก



ประโยชน์



ลดระยะทาง
ในการเดินหยิบ

ประหยัดเวลา
ลดต้นทุนการทำงาน



หยิบเร็วขึ้น

ตอบสนองลูกค้าได้ไว
เพิ่มความพึงพอใจ

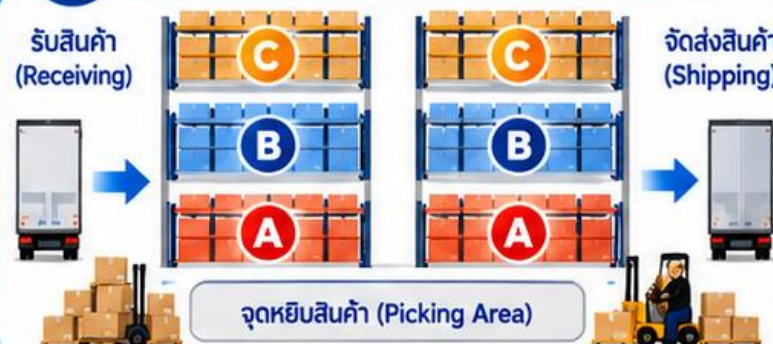


ใช้พื้นที่
มีประสิทธิภาพ

จัดสรรพื้นที่เหมาะสม
ลดพื้นที่สูญเปล่า



ตัวอย่างผังคลัง



คลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
เริ่มได้จากการจัดกลุ่มที่ถูกต้อง



หลักคิดในการออกแบบ Warehouse Layout

BETTER
STORAGE
BRIGHTER
TOMORROW



ถาม 5 คำถามก่อนออกแบบ

“ออกแบบให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น ทำให้ทุกอย่างไหลลื่นในระยะยาว”

1



สินค้าเข้าทางไหน?
Receiving

2



สินค้าออกทางไหน?
Shipping

3



สินค้า Fast Moving
ควรรออยู่ตรงไหน?

4

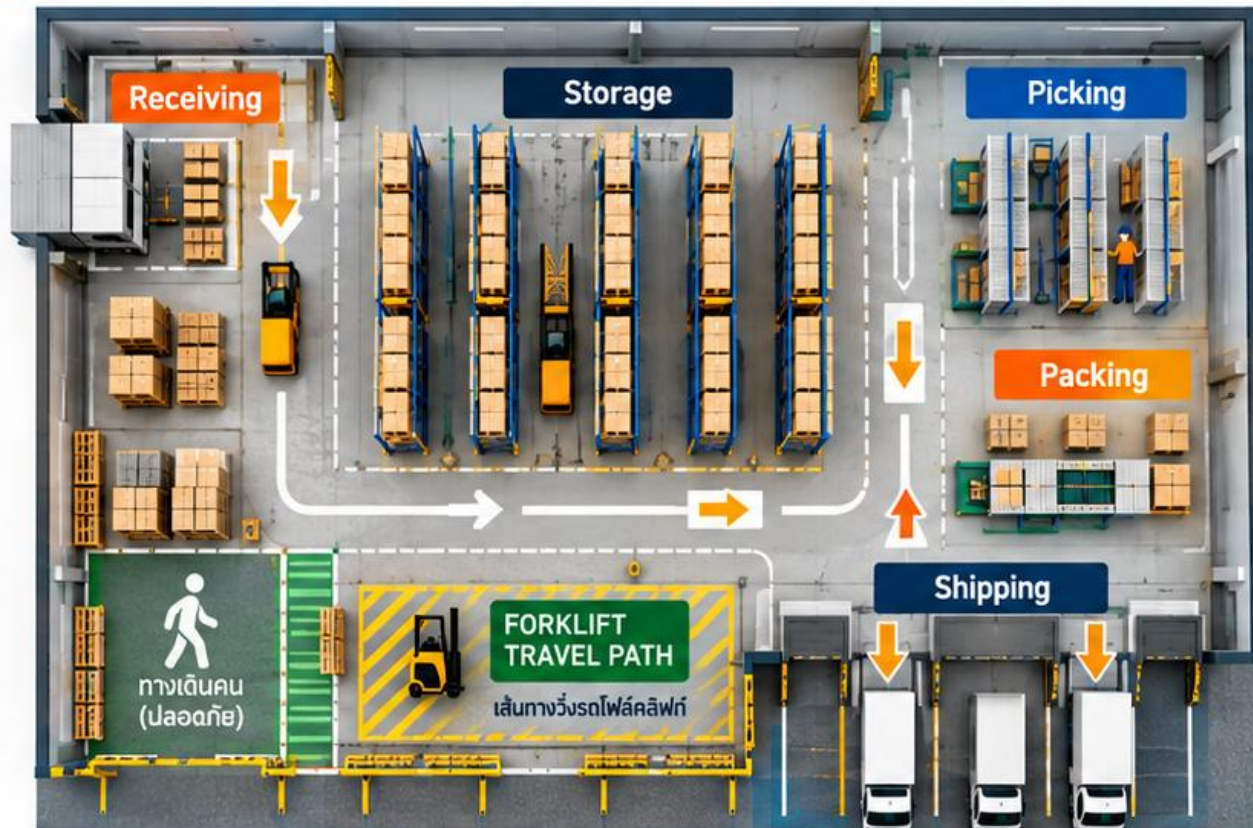


Forklift วิ่งทางไหน?

5



คนและรถตัดกันหรือไม่?



ประโยชน์ของ
การออกแบบที่ดี



ลดระยะทาง
ลดเวลาในการทำงาน



เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พื้นที่



ลดความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุ



ลดต้นทุน
การเคลื่อนย้าย



รองรับการเติบโต
ในอนาคต

คลังสินค้าที่ดี
เริ่มจากการออกแบบที่ดี



KEY MESSAGE

Layout ที่ดี ช่วยลดระยะทาง ลดการเคลื่อนย้าย และทำให้การทำงานปลอดภัยขึ้น



ปัญหาที่พบบ่อยในคลังสินค้า

BETTER
STORAGE
BRIGHTER
TOMORROW

 ปัญหาเล็กๆ ที่ส่งผลกระทบใหญ่ต่อธุรกิจ

“รู้ปัญหา แก้ได้ตรงจุด
ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ คลังก็ไปได้ไกลกว่า”

1 หาไม่เจอ
สินค้าในตำแหน่ง



2 Stock ไม่ตรง
ของจริงไม่ตรงระบบ



3 วางผิด Location



4 หยิบผิดสินค้า
หรือจำนวน



5 สินค้าค้าง Stock
นานเกินไป



6 สินค้าหมดอายุ
หรือเสื่อมคุณภาพ



7 รถ Forklift วังไกล
เคลื่อนย้ายเกินจำเป็น



8 พื้นที่ไม่เพียงพอ
รองรับการเติบโต



 KEY MESSAGE

ปัญหาในคลังสินค้า ไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่คือต้นทุนที่มองไม่เห็น

7 Wastes ใน Warehouse

 ความสูญเปล่าที่ต้องลด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

BETTER STORAGE
BRIGHTER TOMORROW

“ลดความสูญเปล่า
คือก้าวสำคัญสู่คลังสินค้าที่ดีกว่า”



ลดความสูญเปล่า
เพิ่มประสิทธิภาพ
ลดต้นทุน



 KEY MESSAGE

“เห็นความสูญเปล่า = โอกาสในการปรับปรุง”

Mini Case Study

วิเคราะห์ปัญหาในคลังสินค้า

“จากสถานการณ์จริง สู่แนวคิดในการปรับปรุง”

BETTER
STORAGE
BRIGHTER
TOMORROW

-  สถานการณ์
-  Stock ในระบบ = 1,000 ชิ้น
-  ของจริง = 950 ชิ้น
-  พนักงานใช้เวลา 20 นาทีในการค้นหาสินค้า
-  สินค้า Fast Moving อยู่ท้ายคลัง
-  ไม่มี Location Code



-  คำถามสำหรับนักศึกษา
 -  1 | ปัญหาคืออะไร?
 -  2 | ความสูญเปล่า (Waste) อยู่ตรงไหน?
 -  3 | ควรแก้ตรงไหนก่อน?
- คิด วิเคราะห์ เสนอแนวทางเพื่อคลังสินค้าที่ดีกว่า

KEY MESSAGE

วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การปรับปรุงที่ยั่งยืน



กิจกรรมท้ายบท



ออกแบบคลังสินค้าสำหรับสินค้า 1 ประเภท

“ลงมือคิด ออกแบบ และนำเสนอ
คลังสินค้าในแบบของคุณ”

BETTER
STORAGE
BRIGHTER
TOMORROW

1



กำหนดสินค้าและลักษณะสินค้า

เช่น ขนาด น้ำหนัก ปริมาณ การเก็บรักษา

2



กำหนด Supplier

จำนวน แหล่งที่มา ความถี่ในการส่ง

3



ออกแบบพื้นที่หลัก

(Receiving, Storage, Picking, Shipping)

4



เลือกระบบจัดเก็บที่เหมาะสม

เช่น ชั้นวางสินค้า, Drive-in, Pallet Flow

5



กำหนด Location

รหัสพื้นที่ หลักการจัดวาง

6



วางแผนผังคลังสินค้าและ Flow

แสดงพื้นที่ ทางเดิน และทิศทางการไหลของสินค้า

7



นำเสนอและอธิบายเหตุผล

เสนอแนวคิด และข้อดีของการออกแบบ



ตัวอย่างสินค้า



โรงงานน้ำดื่ม



เสื้อผ้า



อาหารแช่แข็ง



ชิ้นส่วนรถยนต์



สินค้า E-Commerce



สิ่งที่ต้องส่ง



แผนผังคลังสินค้า



Flow การไหลของสินค้า



ระบบจัดเก็บที่เลือก



Location ตัวอย่าง



เหตุผลในการออกแบบ

ใช้ความรู้
สร้างคลังสินค้าจริงได้!



คำถามชวนคิด

คลังสินค้าที่ดี ควรเก็บสินค้าได้มากที่สุด หรือทำให้สินค้าไหลได้ดีที่สุด?

